

— Objetivos —

Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:

- Conhecer as principais funções utilizadas para manipulação de arquivos texto.
- Manipular arquivos texto por meio da leitura, escrita, criação e atualização de conteúdos,

— Exercícios —

Exercícios sobre Arquivos Texto:

1) Considere um arquivo texto que contém os nomes e as notas dos alunos de uma disciplina. As informações de cada aluno ocupam duas linhas do arquivo: a primeira linha contém o nome do aluno (com eventuais espaços em branco) e a segunda as três notas obtidas. Considere

```
Fulano de Tal
6.3 5.7 7.1
Sicrano Silva
3.4 5.4 4.7
Beltrano Alves
9.2 6.8 8.3
```

Escreva um programa que leia o arquivo “entrada.txt”, que contém as informações dos alunos no formato descrito acima, e imprima na tela o número de alunos aprovados e o número de alunos reprovados. Considere que um aluno é aprovado se obtiver média maior ou igual a cinco. Se não for possível abrir o arquivo, o programa deve ter como saída a mensagem “ERRO”. Para o exemplo ilustrado acima, a saída do programa seria:

```
Aprovados: 2
Reprovados: 1
```

2) Considere um arquivo texto com as notas dos alunos de uma disciplina. Cada linha do arquivo contém a matrícula de um aluno (cadeia de nove caracteres), seguida pelos valores de suas três notas (P1, P2 e P3). Considere ainda que não existem linhas em branco no arquivo. Um exemplo desse formato é mostrado abaixo.

```
9010087-2  2.0  4.3  6.5
8820324-3  7.0  8.2  8.5
9210478-5  6.0  7.5  7.8
9020256-8  3.0  0.5  4.2
```

Escreva uma função que receba como parâmetros o número de matrícula de um aluno e o nome de um arquivo com as notas de uma disciplina no formato descrito acima, e retorne a média do aluno na disciplina. A média de um aluno é calculada pela fórmula $(P1+P2+P3)/3$. Caso o número de matrícula passado como parâmetro não seja encontrado no arquivo, a função deve retornar -1.0.

Por exemplo, considerando um arquivo com o conteúdo apresentado acima, sua função deve retornar 7.9 caso o número de matrícula passado como parâmetro seja “8820324-3”. O protótipo da função é dado abaixo. Se não for possível abrir o arquivo de entrada, a função deve imprimir a mensagem “ERRO” e terminar a execução do programa.

```
float media (char mat[50], char nome_arquivo[50]);
```

3) Dado um arquivo com o seguinte formato:

```
5
123.987.098-09
RODRIGO DA SILVA
1500.78
CONTABILIDADE
454.283.731.99
RODRIGO DE SOUZA
567.00
PRODUCAO
723.987.098-15
PEDRO PAULO RANGEL
500.00
TESOURARIA
123.987.098-09
MARIA MENDONÇA DE SOUZA
400.15
FATURAMENTO
456.987.098-11
FELIPE DE MATTOS
700.76
CONTABILIDADE
```

onde o primeiro número (5 no exemplo) corresponde ao número de funcionários e para cada funcionário tem-se: CPF, nome, salário e departamento. Gerar um novo arquivo texto com as mesmas informações mas com os funcionários ordenados de acordo com o nome (um funcionário por linha).

4) Faça um programa que permita calcular o custo de uma lista de compras. O programa possui como entrada um arquivo texto que na primeira linha possui um inteiro M que indica a quantidade de produtos que estão disponíveis para venda. Seguem os M produtos com seus preços respectivos por unidade ou Kg. A próxima linha de entrada contém um inteiro P que indica a quantidade de diferentes produtos que serão comprados, sendo que após P linhas contendo cada uma delas um

texto (com até 50 caracteres) e um valor inteiro, que indicam respectivamente o nome de cada produto e a quantidade deste produto. Abaixo um exemplo de um arquivo de entrada.

```
4
mamao 2.19
cebola 3.10
tomate 2.80
uva 2.73
3
mamao 2
tomate 1
uva 3
```

Como saída gere um arquivo texto com o valor que será gasto no seguinte formato: R\$ seguido de um espaço e seguido do valor, com 2 casas decimais, conforme o exemplo abaixo.

```
R$ 15.37
```

5) O arquivo texto "cao.txt" possui o livro "O Cão dos Baskerville" de Arthur Conan Doyle. Faça um programa que leia o arquivo e conte quantas vezes aparece a palavra Holmes.

6) Faça um programa em C que leia um arquivo texto chamado medalhas.txt, onde a primeira linha contém o número de países participantes, seguido pela lista dos países, com suas medalhas de ouro, prata e bronze. O programa deverá gerar um arquivo texto de saída com os países na ordem correta. A ordem dos países no quadro de medalhas é dada pelo número de medalhas de ouro. Se há empate em medalhas de ouro, a nação que tiver mais medalhas de prata fica a frente. Havendo empate em medalhas de ouro e prata, fica mais bem colocado o país com mais medalhas de bronze. Se dois ou mais países empatarem nos três tipos de medalhas, seu programa deve mostrá-los em ordem alfabética. Por exemplo, para um arquivo cujo conteúdo é

```
8
Belgica 2 2 2
Brasil 7 6 6
Franca 10 18 14
Italia 8 12 8
Australia 8 11 10
Colombia 3 2 3
Suica 3 2 2
Tailandia 2 2 2
```

O arquivo de saída deverá conter:

```
Franca 10 18 14
Italia 8 12 8
Australia 8 11 10
```

```
Brasil 7 6 6
Colombia 3 2 3
Suica 3 2 2
Belgica 2 2 2
Tailandia 2 2 2
```

7) Faça um programa em C que leia um arquivo texto chamado pedidos.txt, onde cada linha possui o número de uma peça, número de pedidos, e as quantidades requisitadas para os pedidos (o número de quantidades é definido pelo número de pedidos). O sistema deve produzir um segundo arquivo texto chamado media.txt que contenha o código da peça, o número de pedidos e a média de quantidades requisitadas em cada pedido. Para um arquivo de entrada com o seguinte conteúdo

```
232 3 100.0 200.0 300.0
3929 2 200.0 100.0
 38 1 100.0
3949 5 200.0 200.0 300.0 300.0 250.0
```

o resultado seria:

```
232 3 200.0
3929 2 150.0
 38 1 100.0
3949 5 250.0
```

8) Faça uma função que receba o nome de dois arquivos binários, e *merge* de dois arquivos texto ordenados, gerando um terceiro também ordenado. O protótipo da função é dado abaixo:

```
void merge_arquivos(char arquivo1[50], char arquivo2[50], char final[50]);
```

Por exemplo, se o primeiro arquivo possui o conteúdo:

```
3
4
6
7
9
10
```

Se o primeiro arquivo possui o conteúdo:

```
1
2
3
```

5
8
9
12
14
15
16

O arquivo final deverá possuir o seguinte conteúdo:

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
9
10
12
14
15
16

Solução dos Exercícios sobre Arquivos Texto

Arquivos Texto - Trabalho Discente Efetivo

- TDE

1) Faça um programa em C que leia um arquivo texto chamado "entrada.txt". O arquivo contém vários casos, onde para cada um deles tem-se dois números inteiros. O primeiro valor N corresponde ao número de elementos de um vetor e o segundo um valor K. O programa deverá gerar um arquivo texto de saída chamado "saida.txt" com a soma de todos os K-ésimo maiores valores do vetor. Por exemplo, para o arquivo "entrada.txt":

```
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 2a
1 5 2 4 3
17 5
17 15 11 11 9 7 5 3 3 1 2 4 6 8 10 12 14
```

O programa deverá gerar um arquivo "saida.txt" contendo:

```
40
9
69
```

2) A agência Impacto+, uma empresa com um número máximo de 500 colaboradores, está tendo problemas de espaço em disco no seu servidor de arquivos. Para tentar resolver este problema, o Administrador precisa saber qual o espaço ocupado pelos usuários, e identificar os usuários com maior espaço ocupado. Através de um programa, ele conseguiu gerar um arquivo texto (usuarios.txt) com os usuários e espaço ocupado por eles em bytes. Neste arquivo, o nome do usuário possui no máximo 15 caracteres.

```
alexandre 456123789
anderson 1245698456
antonio 123456456
carlos 91257581
cesar 987458
rosemary 789456125
```

A partir deste arquivo, você deve criar um programa que gere um relatório em um arquivo texto (relatório.txt) com o formato abaixo. O arquivo deve listar os usuários em ordem decrescente de

acordo com o espaço total ocupado em disco, e incluir, o total de espaço utilizado e a média de espaço ocupado por usuário. O arquivo de entrada deve ser lido uma única vez, e os dados armazenados em memória.

Nr.	Usuário	Espaço utilizado
1	anderson	1187,99 MB
2	rosemary	52,88 MB
3	alexandre	434,99 MB
4	antonio	117,73 MB
5	carlos	87,03 MB
5	cesar	0,94 MB

Espaço total ocupado: 2581,57 MB

Espaço médio ocupado: 430,26 MB

Solução do TDE - Arquivos Texto

— Leitura Complementar —

O tópico de matrizes está disponível nos seguintes e-books da UCS:

- Minha Biblioteca
 - DAMAS, Luís. Linguagem C
 - Capítulo 10
 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C
 - Capítulo 13
 - MANZANO, José Augusto N. G. Linguagem C acompanhada de uma xícara de café
 - Capítulo 13
 - MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de linguagem C
 - Capítulo 8
 - PINHEIRO, Francisco de Assis Cartaxo. Elementos de programação em C
 - Capítulo 13
 - SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C
 - Capítulo 10
- BV
 - DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; CAETANO, César Augusto Cardoso. C : como programar
 - Capítulo 11
 - MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C
 - Capítulo 11